이론시험 문제
해설
주의: 채점표의 배점은 나눌 수 없음!
문제 1 (10.0점)
문제 1A (4.0점)

실은 늘어나지 않고 팽팽하므로, 원반의 속도는 항상 실에 수직이다. 따라서 실의 장력은 원반에 일을 하지 않으며, 속력은 일정하게 유지된다

$$v = const. \tag{1}$$

원반 궤적의 곡률 반지름은 풀려 있는 실의 길이 l과 같다. 따라서 실이 끊어지는 조건은 뉴턴의 운동 제2법칙으로 다음과 같이 구한다

$$T = m\frac{v^2}{l}. \tag{2}$$

실이 원기둥에 감기면서 그 길이는 다음과 같이 변한다

$$dl = -Rd\alpha, \tag{3}$$

여기서

$$d\alpha = \omega dt, \tag{4}$$

실이 회전하는 각속도는 다음과 같다

$$\omega = \frac{v}{l}. \tag{5}$$

식 (3)-(5)에서

$$ldl = -Rvdt, \tag{6}$$

이를 적분하면

$$l^2 - l_0^2 = -2Rvt. \tag{7}$$

식 (1)을 식 (7)에 대입하면, 구하는 시간은 다음과 같다

$$t = \frac{l_0^2 - \left(\frac{mv^2}{T}\right)^2}{2Rv} = \frac{l_0^2T^2 - m^2v^4}{2RvT^2}. \tag{8}$$

평가 항목	배점
원반의 속력은 변하지 않음	1
$T = m\frac{v^2}{l}$	0.5
$ldl = -Rvdt$	1
$l^2 - l_0^2 = -2Rvt$	0.5
$t = \frac{l_0^2T^2 - m^2v^4}{2RvT^2}$	1
합계	**4.0**

문제 1B (3.0점)

가능한 풀이. 물체에서 공기로 전달되는 열의 일률은 물체의 온도 T 와 공기 온도 T_x 의 차이에 비례하며, 비례계수는 α 이다. 즉,

$$P = \alpha(T - T_x), \tag{1}$$

이에 따라 열용량이 C 인 물체가 온도 dT 만큼 냉각되는 시간은 dt이며, 열수지 방정식은 다음과 같다

$$CdT = -Pdt. \tag{2}$$

식 (1)과 (2)에 초기 조건 $T = T_0$ 을 적용하면 해는 다음과 같다

$$T(t) = T_x + (T_0 - T_x)e^{-\beta t}, \tag{3}$$

여기서 $\beta = \alpha / C$ 는 상수이다.